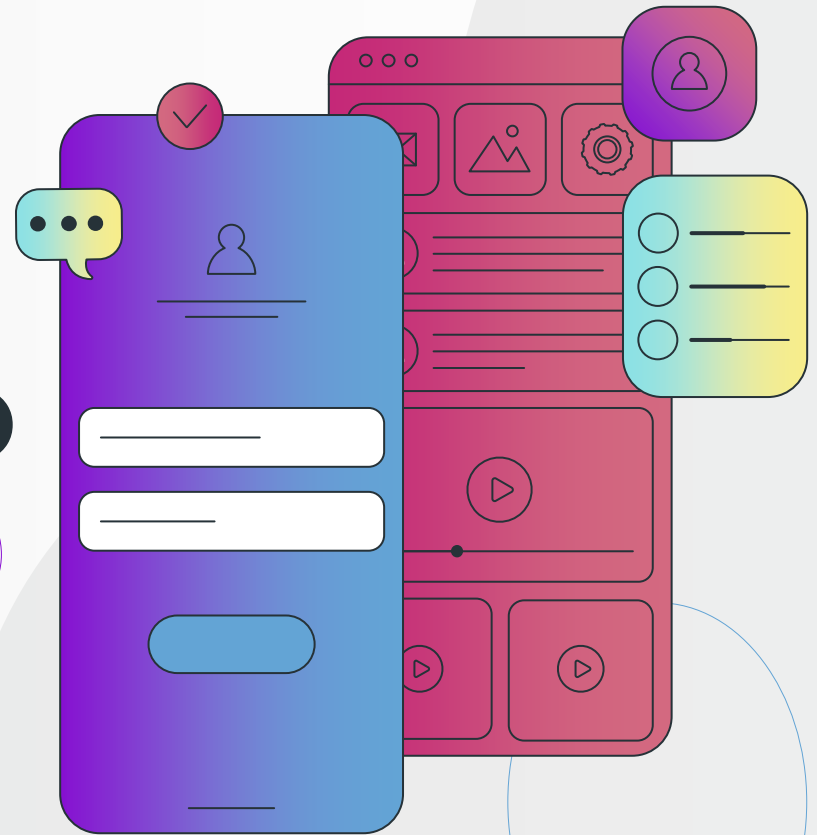


# 5. Desenho da Interação

Interação Pessoa Máquina



# Desenho da Interação

**01** Introdução

**02** Princípios de Usabilidade

**03** Normas de Usabilidade

**04** Regras de Desenho Gráfico

# Introdução

- Os princípios de desenho da interacção aplicam-se genericamente a diferentes sistemas
  - Sítios web
  - Sistemas multimédia interativos
  - Aplicações para telemóveis
  - Aplicações de computadores
  - Aplicações para quiosques multimédia
  - ...
  - Cockpits de aviões!

# Introdução

- Que qualidades deve ter um bom designer de interação?
  - Identificar e resolver problemas de design
  - Descrever e apresentar um dado design, sendo capaz de explicar de forma convincente porque é que o design é bom
  - Compreender as pessoas para as quais se está a desenhar
  - Ser EXCELENTE, em design de alto nível (conceitual) e em design detalhado

# Introdução

- Ser um EXCELENTE designer implica



# Introdução

- Os designers da interacção precisam de:
  - Ajuda para reconhecerem problemas e mau design
  - Direcções para melhorarem
    - Princípios genéricos sobre Usabilidade
    - Normas sobre Usabilidade
    - Regras de Desenho Gráfico
  - Guias práticos, e não soluções “empacotadas”
  - Princípios concretos, não psicologia cognitiva!
    - Guias de Boas práticas na Web

# Introdução

- Os designers da interação precisam de:
  - Ajuda para reconhecerem problemas e mau design
  - Direcções para melhorarem
    - **Princípios genéricos sobre Usabilidade**
    - Normas sobre Usabilidade
    - Regras de Desenho Gráfico
  - Guias práticos, e não soluções “empacotadas”
  - Princípios concretos, não psicologia cognitiva!
    - Guias de Boas práticas na Web

# Princípios Genéricos

- Usabilidade
  - Princípios de Desenho de Norman
  - Heurísticas de Jakob Nielsen
  - Princípios de Desenho de Constantine & Lockwood
  - Princípios de Togs
  - Regras de ouro de Schneiderman

# Princípios de Desenho de Norman

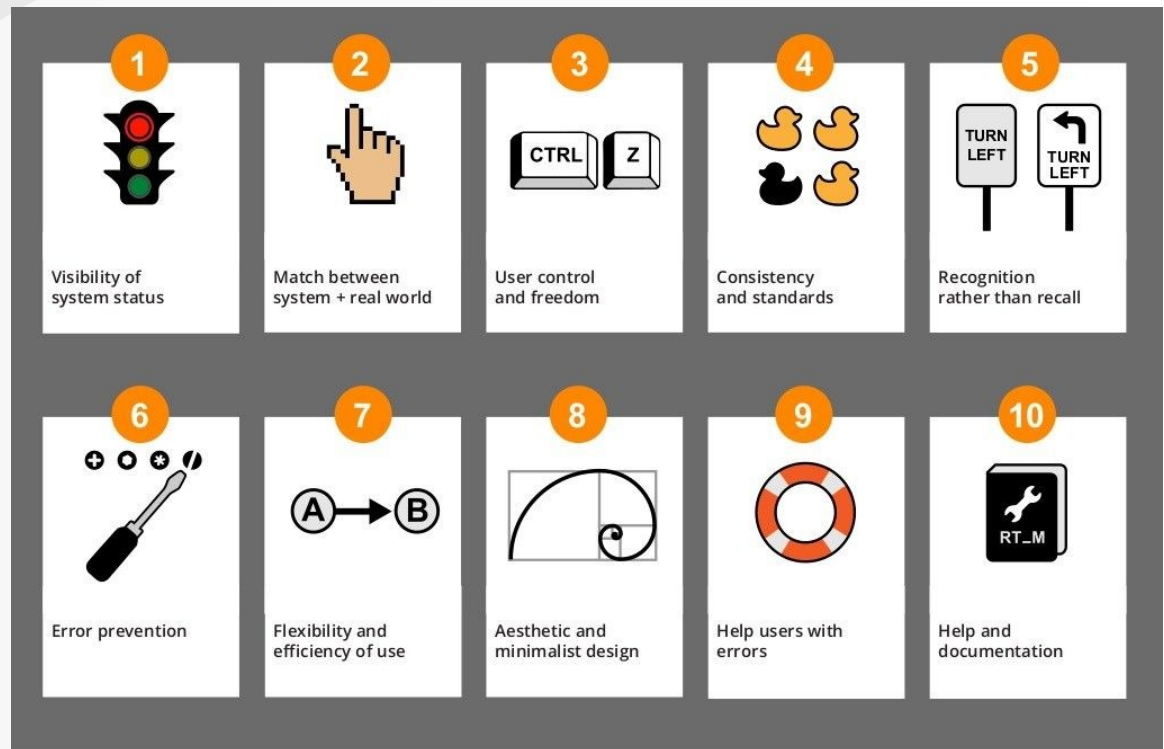
- Fornecer um bom modelo conceptual
- Tornar as coisas **visíveis**
  - O utilizador não deve ter problemas em perceber o estado do sistema e as alternativas para realizar determinada acção.
- Princípio do **Mapeamento**
  - Os utilizadores devem determinar claramente a relação entre as acções e os resultados, os controlos e os seus efeitos, e entre o estado do sistema e o que é visível.
- Princípio do **Feedback**
  - Os utilizadores devem receber feedback contínuo e informativo sobre o resultado das suas acções.

# Princípios de Desenho de Norman

- Falar a linguagem do utilizador



# Heurísticas de Jakob Nielsen

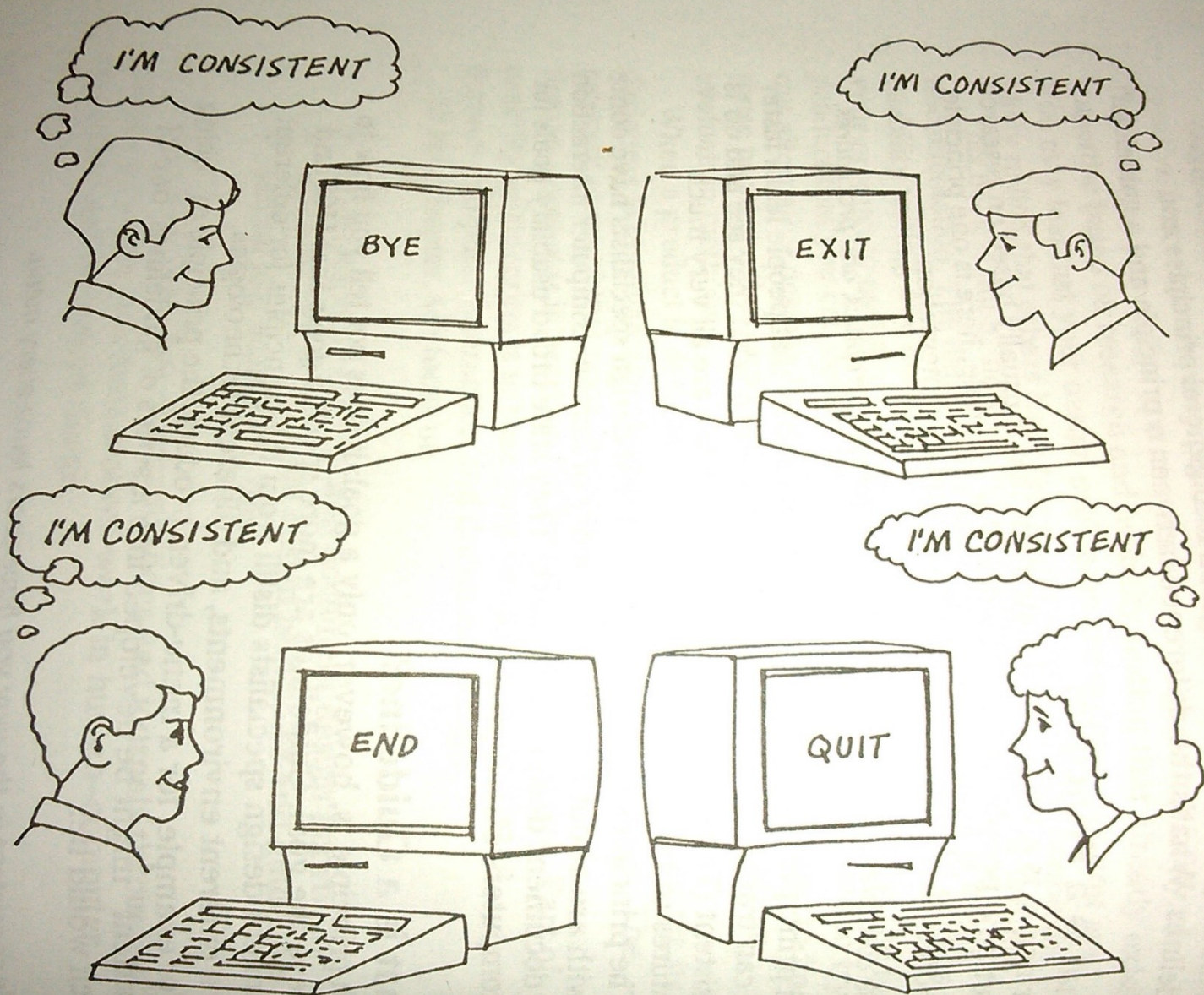


# Heurísticas de Jakob Nielsen

- **Visibilidade do estado do sistema (H1)**
  - O sistema deve manter sempre o utilizador informado sobre o que está a acontecer, através de respostas apropriadas e dentro de um tempo razoável.
- **Correspondência entre o sistema e o mundo real (H2)**
  - O sistema deve “falar” a linguagem do utilizador, com palavras, frases e conceitos que lhe são familiares, em vez de usar a linguagem do sistema, e de uma forma lógica e natural que evite termos técnicos.
- **Controlo e liberdade do utilizador (H3)**
  - O sistema deve fornecer formas do utilizador sair de estados não desejados sem ter que passar por diálogos extensos.

# Heurísticas de Jakob Nielsen

- **Consistência e aderência a normas (H4)**
  - Evitar termos, situações e ações diferentes com o mesmo significado. Devem seguir-se as convenções das plataformas, normas e regras.
- **Prevenção de erros (H5)**
  - Desenhar o sistema de forma cuidadosa prevenindo os problemas antes de acontecerem.
- **Reconhecer em vez de lembrar (H6)**
  - Tornar os objectos, acções e opções visíveis.
    - O utilizador não deve ter que recordar informação de uma parte do sistema para outra.
    - As instruções de utilização do sistema devem ser visíveis e acessíveis quando necessárias.



**Figure 4-1.** Designers need guidelines to help them be consistent.

# Heurísticas de Jakob Nielsen

- **Flexibilidade e eficiência na utilização (H7)**
  - Acomodar diferentes níveis de experiência fornecendo “aceleradores” para os utilizadores experientes que são invisíveis para os novatos.
  - Permitir aos utilizadores adotarem ações frequentes.
- **Desenho estético e minimalista (H8)**
  - Os diálogos não devem conter informação, que é irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação num diálogo compete com unidades relevantes de informação e diminui a sua visibilidade relativa.
  - Simplicidade – Less is more
  - Apurar o desenho gráfico
  - ...

# Heurísticas de Jakob Nielsen

- **Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros (H9)**
  - Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos), indicando de forma precisa o problema, e sugerindo uma solução construtiva.
- **Documentação e Ajuda (H10)**
  - A ajuda e documentação, quando necessária, deve estar concentrada nas tarefas dos utilizadores, e deve ser fácil, concisa, focada nas tarefas e acessível.

# Princípios de Constantine & Lockwood

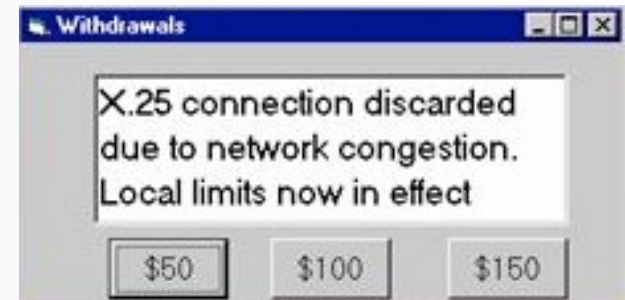
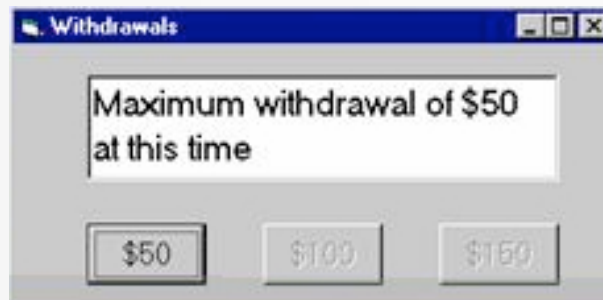
- Princípio da **Simplicidade**
  - Tornar as ações simples e comuns fáceis de executar, comunicando de forma clara, simples e na linguagem do utilizador.
  - Manter simples as tarefas simples e frequentes.
  - Concentrar-se no essencial e nas necessidades reais.
  - Oferecer atalhos razoáveis, e não arbitrários.
  - Reduzir os “passos tecnológicos”

# Princípios de Constantine & Lockwood

- **Princípio da Visibilidade (H1)**
  - Manter visíveis todas as opções e materiais necessários para uma determinada tarefa, sem distrair os utilizadores com informação redundante.
- **Princípio do Feedback**
  - Manter os utilizadores informados das ações ou interpretações, das mudanças de estado ou condição, e dos erros e exceções que são relevantes ou de interesse para o utilizador. Oferecer essa informação de forma clara, concisa e não ambígua numa linguagem familiar aos utilizadores.

# Princípios de Constantine & Lockwood

- Princípio do Feedback
  - Falar a linguagem do utilizador



# Princípios de Constantine & Lockwood

- **Princípio do Feedback**
  - Ser claro, conciso, não ambíguo
  - Transmitir condições, interpretações, mudanças de estado, progresso, erros e exceções
  - Boas mensagens de erro
  - Apenas quando for relevante ao utilizador/tarefa

# Princípios de Constantine & Lockwood

- Princípio da **Tolerância**

- As operações devem ser flexíveis e tolerantes a erros e/ou má utilização
- Fornecer um vasto leque de opções e ações
- Interpretar razoavelmente qualquer ação razoável do utilizador
- Prevenir erros do utilizador sempre que possível
- Minimizar o prejuízo dos erros
  - Tornar as ações reversíveis (Ex: Undo/Redo)

“ Software should at least not do something stupid when confronted with unexpected input or actions. ”

Constantine and Lockwood

# Princípios de Constantine & Lockwood

- **Princípio da Reutilização**
  - Reutilizar componentes e comportamentos, mantendo a consistência (em aspeto/aparência e em comportamento/dinâmica)
    - Redução da necessidade dos utilizadores repensarem e recordarem informação.
  - A reutilização ajuda os utilizadores E os programadores!
    - Facilidade de aprender e usar!
  - Reutilização deve ser racional, evitar consistências absurdas ou designs consistentemente maus

# Princípios de Constantine & Lockwood

- Princípio da **Reutilização** - Exemplos
  - Operações e elementos similares para tarefas similares
    - Tecla Ctrl + inicial do comando (ctrl+C, ctrl+S, ctrl+O, ...)
    - Como proceder para save, spelling, select, style?
      - ctrl+S, ctrl+Sp, ctrl+shift+L (Quebra da consistência)
  - Bons exemplos de Reutilização
    - Ctrl + C, Ctrl + V (Copy e Paste) é mantido em todas as aplicações!

# Princípios de Togs

- **1. Princípio da Antecipação**
  - Antecipar o que os utilizadores precisam
- **2. Princípio da Autonomia (=H3)**
  - O utilizador deve ter o controlo do sistema
- **3. Princípio da Color Blindness**
  - Não depender apenas da cor para codificar informação
- **4. Princípio da Consistência (=H4)**
  - Principalmente, consistência com as expetativas do utilizador

# Princípios de Togs

- **5. Princípio dos Defaults**
  - Fáceis de alterar
- **6. Princípio da Eficiência do utilizador**
  - Focar na produtividade do utilizador e não do sistema
- **7. Princípio das Interfaces exploráveis**
  - “Give users well marked roads and landmarks, then let them shift to four-wheels drive”
- **8. Princípio da Lei de Fitt**
  - Botões maiores são mais rápidos

# Princípios de Togs

- **9. Princípio dos Human-Interface Objects**
  - Familiares, consistentes, estáveis, auto-explicáveis
  - Ex: directorias, ficheiros, *recycle\_bin*
- **10. Princípio da redução da latência**
  - Distrair o utilizador minimizando tempos de espera
- **11. Princípio da aprendizagem**
  - Idealmente: sem curva de aprendizagem
  - Limitar as exigências
    - Usabilidade e aprendizagem não são mutuamente exclusivas
    - Decidir qual a mais importante e atacar as duas

# Princípios de Togs

- **12. Princípio das Metáforas**
  - Escolher metáforas que permitam entender instantaneamente os detalhes do modelo concetual
  - Criar imagens na mente do utilizador
- **13. Princípio da proteção do trabalho do utilizador**
  - Assegurar que o utilizador nunca perde o trabalho
- **14. Princípio da legibilidade**
  - Contraste das cores
  - Tamanho da fonte

# Princípios de Togs

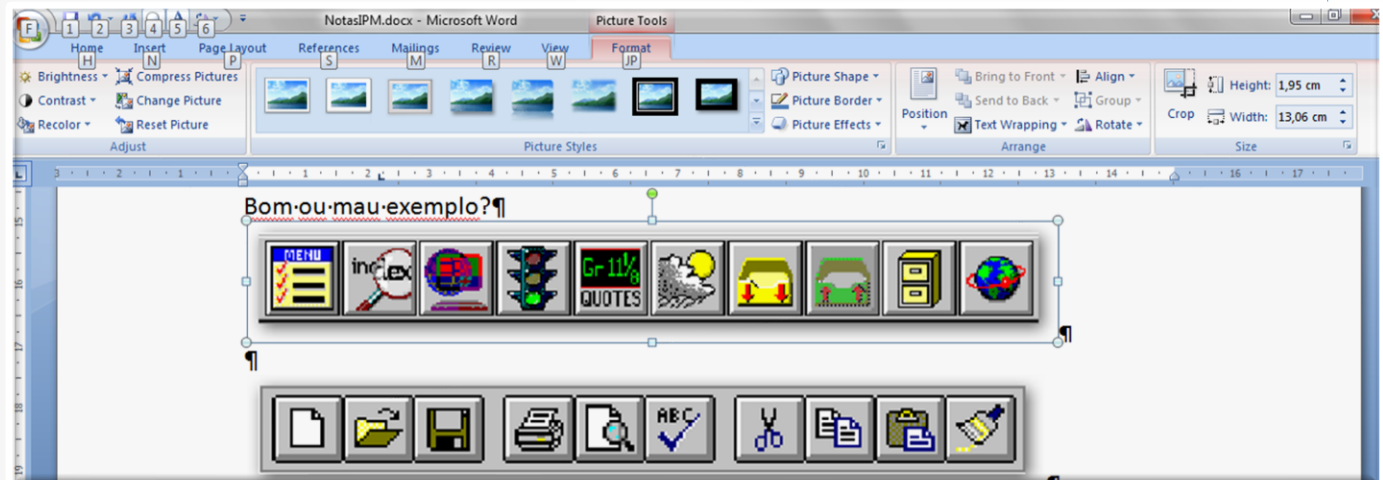
- **15. Princípio do track state**
  - Onde estava o utilizador na última sessão
  - Cookies
- **16. Princípio da navegação visível**
  - Reduzir ao mínimo a navegação
  - Navegação clara e natural
- **17. Princípio da estrutura**

# Princípios de Togs

- **1. Princípio da antecipação**
  - As aplicações devem tentar antecipar as necessidades e desejos do utilizador.
  - Não esperar que os utilizadores pesquisem, recolham informação ou evoquem as ferramentas necessárias.
    - Fornecer ao utilizador toda a informação e ferramentas necessárias a cada passo do processo.

# Princípios de Togs

- 1. Princípio da **antecipação**



# Princípios de Togs

- **2. Princípio da autonomia**

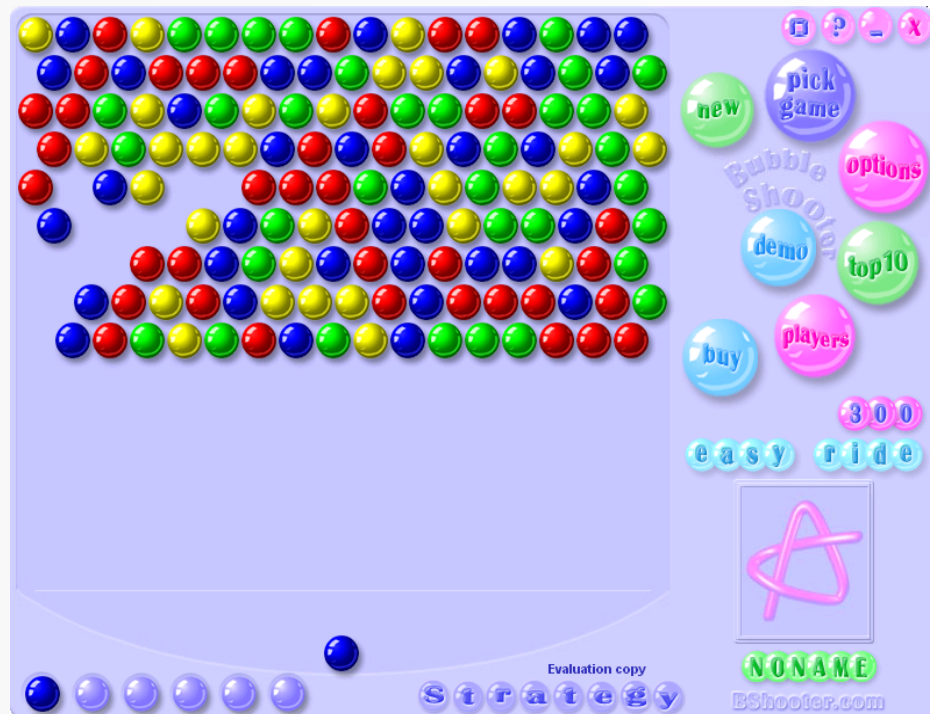
- A autonomia do utilizador não significa que se abandonem regras
- Usar mecanismos para manter os utilizadores informados
- Manter a informação de estado atualizada e facilmente visível para o utilizador
- Permitir sempre uma saída
- Nunca deixar o utilizador encurralado!

# Princípios de Togs

- 3. Princípio da ***Color Blindness***
  - Sempre que se usa cor para transmitir informação, devem-se também usar outras pistas alternativas para aqueles com problemas de identificação de cores
  - Cerca de 10% dos homens têm problemas de daltonismo
  - Usar alternativas às cores
    - Exemplo: símbolos diferentes

# Princípios de Togs

- *Color Blindness (Bubble Shooter)*



# Princípios de Togs

- *Color Blindness*



# Princípios de Togs

- **4. Princípio da consistência**
  - No padrão gráfico
  - Nos *layouts*
  - Na hierarquia da informação
  - No significado semântico
  - Na terminologia
  - ...
  - Nas expectativas do utilizador!

# Princípios de Togs

- **6. Princípio da Eficiência do utilizador**
  - O que interessa é a produtividade do utilizador não a da máquina.
  - Manter o utilizador ocupado.
  - Identificar a ação base comum a um conjunto de tarefas
    - Opções disponíveis
      - Insert page break
      - Add Footnote
      - Insert Table of Contents
    - Opções disponíveis, de acordo com este princípio
      - Insert:
        - Page break
        - Footnote
        - Table of contents

# Princípios de Togs

- **7. Princípio das Interfaces exploráveis**
  - *“Give users well-marked roads and landmarks, then let them shift into four-wheel drive.”*
  - Proporcionar ao utilizador “deixas” perceptuais que dêem uma sensação de familiaridade
  - Tornar as ações reversíveis
    - Exemplo: possibilitar sempre Undo/Redo
  - Permitir sempre uma saída

# Princípios de Togs

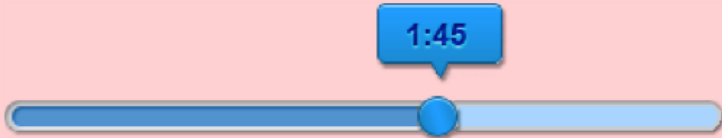
- **8. Princípio da Lei de Fitts**
  - Tempo para atingir um alvo no ecrã/tempo para selecionar uma opção depende da distância da posição atual e da dimensão do alvo
  - Aumentar as dimensões do alvo
    - Usar objetos grandes para funções importantes (botões grandes são mais rápidos)
  - Reduzir a distância
    - Colocar os componentes importantes em sítios mais acessíveis

# Princípios de Togs

- **10. Princípio da Redução da Latência**
  - Sempre que possível, usar *multi-threading* para desviar a latência para *background*.
  - Mostrar uma ampulheta para qualquer ação que demore de 1/2 a 2 segundos
  - Animar a ampulheta para mostrar que o sistema não “morreu”
  - Mostrar uma mensagem indicativa do eventual tempo de espera para qualquer ação que demore mais de 2 segundos
  - Comunicar o tempo de espera através de um indicador de progresso animado
    - Assinalar fim de operação (*beep*)

# Princípios de Togs

- 10. Princípio da Redução da Latência

| Expected Delay   | Indication                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 to 2 seconds | Use animated mouse cursor or other "busy" indicator                                       |
| > 2 seconds      | Tell them potential length of wait                                                                                                                                           |
| > 5 seconds      | Use an animated progress indicator<br><br>Process must end by the time indicator is full! |
| > 10 seconds     | Keep users a) informed & b) entertained                                                                                                                                      |
| > 15 seconds     | Same as >10 plus add at end a noticeable sound & strong visual indication so users know to return                                                                            |

# Princípios de Togs

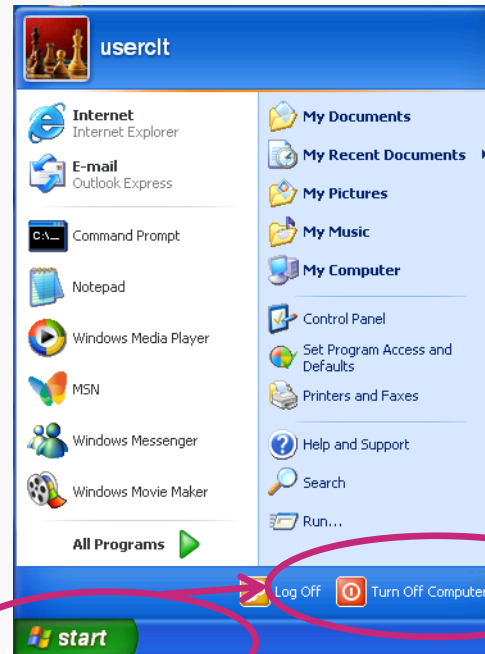
- **10. Princípio da Redução da latência**
  - Feedback visual ou sonoro dos botões em 50 ms
  - Conhecimento de todos os clicks de botões através de feedback visual ou auditivo
  - Proporcionar mensagens que mantenham o utilizador entretido e informado enquanto espera por longos processos
  - Emitir um som e dar uma forte indicação visual em resultado do retorno de um processo longo (> 10 segundos), de modo a que os utilizadores saibam quando podem voltar a usar o sistema.
    - <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>

# Princípios de Togs

- **12. Princípio das metáforas**
  - Escolher boas metáforas que permitam ao utilizador compreender instantaneamente os mais pequenos detalhes do modelo concetual.
  - Escolher metáforas que facilitem a criação de imagens mentais.
  - Escolher metáforas enérgicas que apelem aos sentidos – visão, audição, tato e cinestésico – e que desencadeiem memórias.
  - Usar metáforas apenas quando forem óbvias e claramente instrutivas

# Princípios de Togs

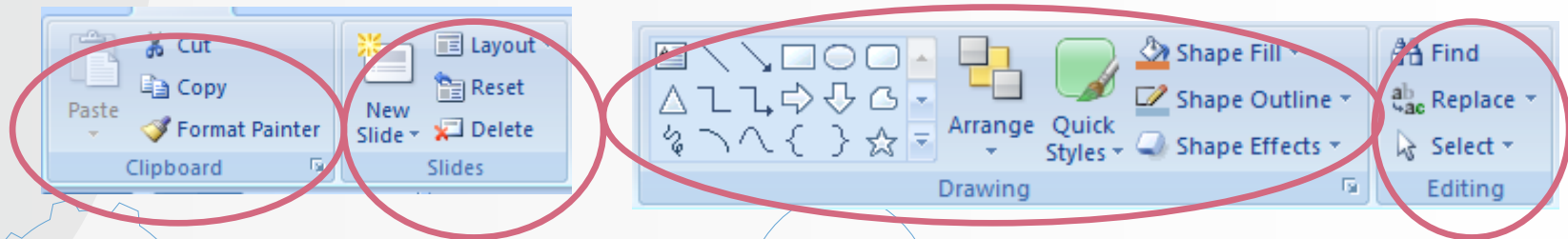
- **17. Princípio da Estrutura**
  - Organização com significado, baseado em modelos consistentes e claros, que são reconhecíveis e aparentes



# Princípios de Togs

- **17. Princípio da Estrutura**

- Objetos relacionáveis devem ficar próximos (ideia de grupo) ou associados ou com aspeto semelhante
- Objectos não relacionáveis devem ficar separados ou com aspeto diferenciado



# Regras de ouro (Shneiderman)

- 1. Lutar pela **Consistência (H4)**
- 2. Permitir aos Utilizadores experientes a utilização de **Atalhos (H7)**
- 3. Utilizar **Feedback Informativo (H1)**
- 4. Desenhar as Caixas de Diálogo Fechadas
- 5. Utilizar **Prevenção e Tratamento de Erros (H5)**
- 6. Permitir a fácil **Reposição de Acções**
- 7. Suportar a Localização Interna de Controlo
- 8. **Reduzir** a Carga sobre a memória **STM**

# Princípios para a usabilidade

- *Alan Dix et al., Human Computer Interaction*
  - **Learnability**
    - Facilidade com que novos utilizadores iniciam uma interação eficaz e adquirem um desempenho máximo
  - **Flexibility**
    - Multiplicidade de formas de trocar informação entre o utilizador e o sistema
  - **Robustness**
    - Nível de suporte dado ao utilizador para compreender e atingir os seus objetivos

# Learnability

| Principle               | Definition                                                                                                                                            | Related principles             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Predictability</b>   | Support for the user to determine the effect of future action based on past interaction history                                                       | Operation visibility           |
| <b>Synthesizability</b> | Support for the user to assess the effect of past operations on the current state                                                                     | Immediate/<br>eventual honesty |
| <b>Familiarity</b>      | The extent to which a user's knowledge and experience in other real-world or computer-based domains can be applied when interacting with a new system | Guessability,<br>affordance    |
| <b>Generalizability</b> | Support for the user to extend knowledge of specific interaction within and across applications to other similar situations.                          |                                |
| <b>Consistency</b>      | Likeness in input-output behaviour arising from similar situations or similar task objectives                                                         |                                |

# Flexibility

| Principle                 | Definition                                                                                                                                            | Related principles                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dialog initiative</b>  | Allowing the user freedom from artificial constraints on the input dialog imposed by the system                                                       | System/user pre-emptiveness                    |
| <b>Multi-threading</b>    | Ability of the system to support user interaction pertaining to more than one task at a time                                                          | Concurrent vs. Interleaving multi-modality     |
| <b>Task migratability</b> | The ability to pass control for the execution of a given task so that it becomes either internalized by the user or the system or shared between them |                                                |
| <b>Substitutivity</b>     | Allowing equivalent values of input and output to be arbitrarily substituted for each user                                                            | Representation multiplicity, equal opportunity |
| <b>Customizability</b>    | Modifiability of the user interface by the user or the system                                                                                         | Adaptivity, adaptability                       |

# Robustness

| Principle               | Definition                                                                                                                                | Related principles                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observability</b>    | Ability of the user to evaluate the internal state of the system from its perceivable representation                                      | Browsability, static/dynamic defaults, reachability, persistence, operation visibility |
| <b>Recoverability</b>   | Ability of the user to take corrective action once an error has been recognized                                                           | Reachability, forward/backward recovery, commensurate effort                           |
| <b>Responsiveness</b>   | How the user perceives the rate of communication with the system                                                                          | Stability                                                                              |
| <b>Task conformance</b> | The degree to which the system services support all of the tasks the user wishes to perform and in the way that the user understands them | Task completeness, task adequacy                                                       |

# Princípios para a usabilidade

- Vários autores propõem ainda, para cada sistema, heurísticas e guidelines com outras especificidades:
  - Sistemas Móveis
    - TP3HeurísticasSistemasMoveis\_Students.pdf
  - Sistemas de Realidade Aumentada
  - Sistemas de Realidade Virtual
  - Redes Sociais
    - HeuristicsRedesSociais\_applsci-10-06547-v2.pdf

# Desenho da interacção

- Os designers da interacção precisam de:
  - Ajuda para reconhecerem problemas e mau design
  - Direcções para melhorarem
    - **Princípios genéricos sobre Usabilidade**
    - Normas sobre Usabilidade
    - Regras de Desenho Gráfico
  - Guias prático, e não soluções “empacotadas”
  - Princípios concretos, não psicologia cognitiva!
    - Guias de Boas práticas na Web

# Desenho da interacção

- Os *designers* da interacção precisam de:
  - Ajuda para reconhecerem problemas e mau design
  - Direcções para melhorarem
    - Princípios genéricos sobre Usabilidade
    - **Normas sobre Usabilidade**
    - Regras de Desenho Gráfico
  - Guias prático, e não soluções “empacotadas”
  - Princípios concretos, não psicologia cognitiva!
    - Guias de Boas práticas na Web

# Desenho da interacção

- Standards/Normas
  - Definidos por instituições nacionais ou internacionais para assegurar a uniformização e a compatibilidade
  - Requerem uma teoria subjacente (estável) consistente
  - Hardware standards são mais comuns que software standards
  - Autoridade elevada, baixo nível de detalhe

# Desenho da interacção



- As regras de desenho sugerem formas de aumentar a usabilidade (princípios de usabilidade)
  - **Autoridade**
    - Indica se uma regra tem que ser seguida ou é apenas uma sugestão
  - **Generalidade**
    - Indica se a regra pode ser aplicada em muitas situações de design ou se foca uma situação limitada
- Regras de desenho
  - Standards (+ autoridade, - generalidade)
  - Guidelines (- autoridade, + generalidade)

# Desenho da interacção

- A aplicação das regras nem sempre é compatível
- As regras podem ser específicas para determinados tipos de sistema: é importante conhecer bem o sistema a implementar
- As regras produzem melhores efeitos quanto mais cedo forem aplicadas

# Desenho da interacção

- Directrizes (Guidelines)
  - Mais sugestivas e gerais
  - Muitos livros e relatórios cheios de guidelines
    - Ex.: Apple human interface guidelines
  - Estilos de diálogo (“Dialog styles”)
    - Um dos focos principais das guidelines
    - Meios através dos quais o utilizador comunica com o sistema
    - A maior parte das guidelines são aplicáveis à implementação de qualquer estilo de diálogo isoladamente
    - Podem-se misturar estilos de diálogo numa mesma aplicação (mistura de paradigmas)

# Desenho da interacção

| Comparison of dialog styles mentioned in guidelines |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Dialog styles                                       |                     |
| Smith and Mosier                                    | Mayhew              |
| Question and answer                                 | Question and answer |
| Form filling                                        | Fill-in forms       |
| Menu selection                                      | Menus               |
| Function keys                                       | Function keys       |
| Command language                                    | Command language    |
| Query language                                      |                     |
| Natural language                                    | Natural language    |
| Graphic selection                                   | Direct manipulation |

# Style Guides

- Um Style guide típico inclui
  - Descrição dos estilos de interação e controlos de interface necessários
  - Orientação sobre quando e como usar os vários estilos ou controlos
  - Ilustrações de estilos e controlos
  - Modelos de ecrã (*Screen templates*)
- Exemplos de *Commercial Style Guides*
  - [Apple Interface Guidelines](#)
  - [Android User Interface Guidelines](#)
  - Material design

# User Interface Standards

- Documentos oficiais que definem padrões para o design de interfaces com o utilizador
  - **ISO 9126 – Software quality**
  - ISO 9241 – Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
  - ISO 14914 – Software ergonomics
  - ISO 13407 – Human-centered design process
  - ISO 20282 – Operation of everyday products

# ***Norma ISO/IEC 9126***

- Norma sobre qualidade de software
- Primeira norma a definir o termo usabilidade
- Qualidade de Software é definida em função de seis características e respectivas subcaracterísticas de qualidade de software: **Funcionalidade**, **Confiabilidade**, **Usabilidade**, **Eficiência**, **Manutenibilidade** e **Portabilidade**
  - Capacidade do software em ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao utilizador, quando usado sob condições especificadas

# ***Norma ISO/IEC 9126***

- Funcionalidade
  - Adequação, Precisão, Interoperabilidade, Segurança
- Confiabilidade
  - Maturidade, Tolerância a falhas, Recuperabilidade
- **Usabilidade**
  - Inteligibilidade, Apreensibilidade, Operacionalidade
- Eficiência
  - Temporizações, Recursos
- Manutenção
  - Analisabilidade, Modificabilidade, Estabilidade, Testabilidade
- Portabilidade
  - Adaptabilidade

# ***Norma ISO/IEC 9126***

- Ex: **Métricas de Usabilidade**
  - **Inteligibilidade**
    - Os conceitos utilizados são fáceis de entender?
  - **Apreensibilidade**
    - É fácil de aprender a usar?
  - **Operacionabilidade**
    - É fácil operar e controlar a operação?

# ***Norma ISO/IEC 9126***

- **Revisão da norma 9126**
  - 9126-1 inclui definições e sub-características de qualidade.
  - 9126-2 e 9126-3 descrevem métricas externas, relativas ao uso do produto, e internas, relativas à arquitetura do produto, respetivamente.
  - 9126-4 descreve métricas de **eficácia**, **produtividade**, **segurança** e **satisfação**

# ***Norma ISO/IEC 9126-4***

- Métricas de eficácia
  - Eficácia da tarefa
  - Conclusão da tarefa
  - Frequência de erros
- Métricas de segurança
  - Saúde e segurança do utilizador
  - Segurança das pessoas afetadas pela utilização do sistema
  - Prejuízo económico
  - Prejuízo de software

# ***Norma ISO/IEC 9126-4***

- Métricas de produtividade
  - Tempo de execução da tarefa
  - Tempo de espera
  - Eficiência da tarefa
  - Produtividade económica
  - Proporção produtiva
  - Produtividade relativa do utilizador
  - Frequência de ajuda

# ***Norma ISO/IEC 9126-4***

- **Métricas de satisfação**
  - Escala de satisfação
  - Questionário de satisfação
  - Utilização discricionária/arbitrária

# User Interface Standards

- Documentos oficiais que definem padrões para o *design* de interfaces com o utilizador
  - ISO 9126 - Software quality
  - ISO 9241 – Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
  - ISO 14914 – Software ergonomics
  - ISO 13407 – Human-centered design process
  - ISO 20282 – Operation of everyday products

# User Interface Standards

- Documentos oficiais que definem padrões para o design de interfaces com o utilizador
  - ISO 9126 - Software quality
  - **ISO 9241 – Ergonomic requirements for office work with visual display terminals**
  - ISO 14914 – Software ergonomics
  - ISO 13407 – Human-centered design process
  - ISO 20282 – Operation of everyday products

# Norma ISO 9241

- Na avaliação de usabilidade de sistemas interativos, o padrão internacional mais comum é a norma ISO 9241.

## GUIDANCE ON USABILITY FROM ISO 9241-11

Effectiveness

Efficiency

Satisfaction

## DIALOGUE PRINCIPALS FROM ISO 9241-110

Suitability  
for the Task

Suitability  
for Learning

Suitability for  
Individualization

Conformity with  
User Expectations

Self Descriptiveness

Controllability

Error Tolerance

## PRESENTATION OF INFORMATION FROM ISO 9241-12

Clarity

Discriminability

Conciseness

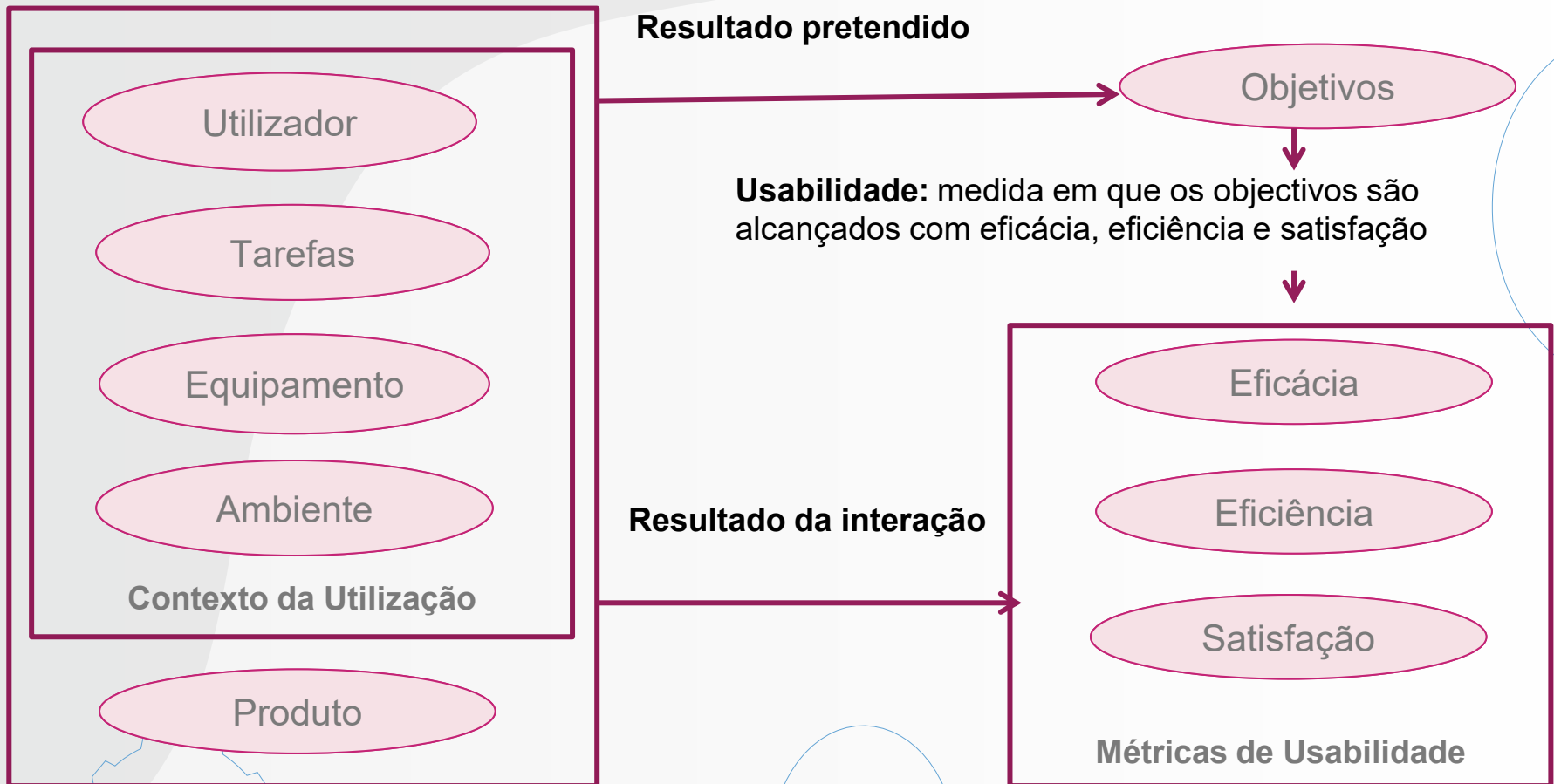
Consistency

Detectability

Legibility

Comprehensibility

# Norma ISO 9241



# ***Norma ISO 9241***

- Considera mais o ponto de vista do utilizador e o seu contexto de utilização do que as características ergonómicas do produto.
- A parte 11 (1998) desta norma redefine usabilidade como "a capacidade de um produto, ao ser usado por utilizadores específicos, atingir objetivos específicos com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** num contexto específico de utilização."

# ***Norma ISO 9241***

- Eficiência
  - Relação entre os recursos despendidos e os resultados obtidos
- Eficácia
  - Exactidão e integralidade com que um objectivo é alcançado
- Satisfação
  - Conforto e aceitação do sistema pelos utilizadores, ao utilizarem o sistema

# ***Norma ISO/IEC 9241-11***

- Para melhor compreensão dessa definição, a norma ISO 9241-11 (1998) também esclareceu outros conceitos
  - **Utilizador** - pessoa que interage com o produto
  - **Contexto de utilização** - utilizadores, tarefas, equipamentos (hardware, software e materiais), ambiente físico e social em que o produto é usado
  - **Eficácia** - precisão e completude com que os utilizadores atingem objetivos específicos, acedendo a informação correta ou gerando os resultados esperados

## ***Norma ISO/IEC 9241-11***

- Para melhor compreensão dessa definição, a norma ISO 9241-11 (1998) também esclareceu outros conceitos
  - **Eficiência** - precisão e completude com que os utilizadores atingem os seus objetivos específicos, em relação à quantidade de recursos gastos.
  - **Satisfação** - conforto e aceitabilidade do produto, medidos por meio de métodos subjetivos e/ou objetivos.

# ***Norma ISO 9241***

- Requisitos ergonómicos para trabalho com dispositivos visuais
- Partes 10 a 17 dão orientação sobre alguns aspectos do software
  - 10 – Princípios de diálogo
  - 11 – Orientação sobre usabilidade
  - 12 – Apresentação da informação
  - 13 – Orientação do utilizador
  - 14 – Diálogos nos Menus
  - 15 – Diálogos nas linguagens de comandos
  - 16 – Diálogos de manipulação directa
  - 17 – Diálogos de preenchimento de formulários

# User Interface Standards

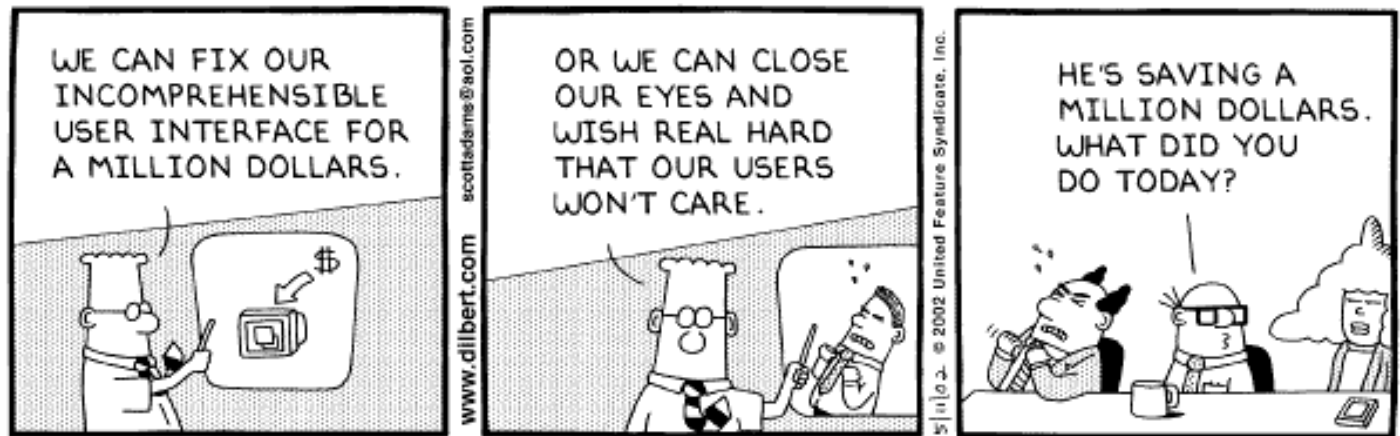
- Documentos oficiais que definem padrões para o design de interfaces com o utilizador
  - ISO 9126 - Software quality
  - ISO 9241 – Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
  - ISO 14914 – Software ergonomics
  - ISO 13407 – Human-centered design process
  - ISO 20282 – Operation of everyday products

# User Interface Standards

- Documentos oficiais que definem padrões para o design de interfaces com o utilizador
  - ISO 9126 - Software quality
  - ISO 9241 – Ergonomic requirements for office work with visual display terminals
  - ISO 14914 – Software ergonomics
  - **ISO 13407 – Human-centered design process**
  - ISO 20282 – Operation of everyday products

# Desenho Centrado no Utilizador

- **ISO 13407 – Human-centered design process**
  - É necessário fazer Desenho Centrado no Utilizador (DCU).



Copyright © 2002 United Feature Syndicate, Inc.

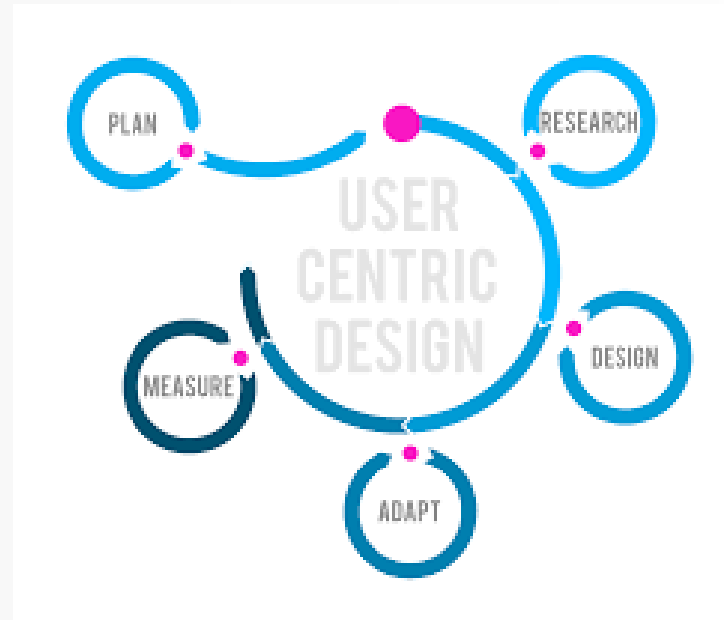
# Desenho Centrado no Utilizador

- Uma abordagem ao desenvolvimento de UI
- Foco na compreensão
  - Utilizadores
  - Seus objetivos e tarefas
  - Ambiente (físico, organizacional, social)
- Prestar atenção a todos estes aspetos ao longo do desenvolvimento

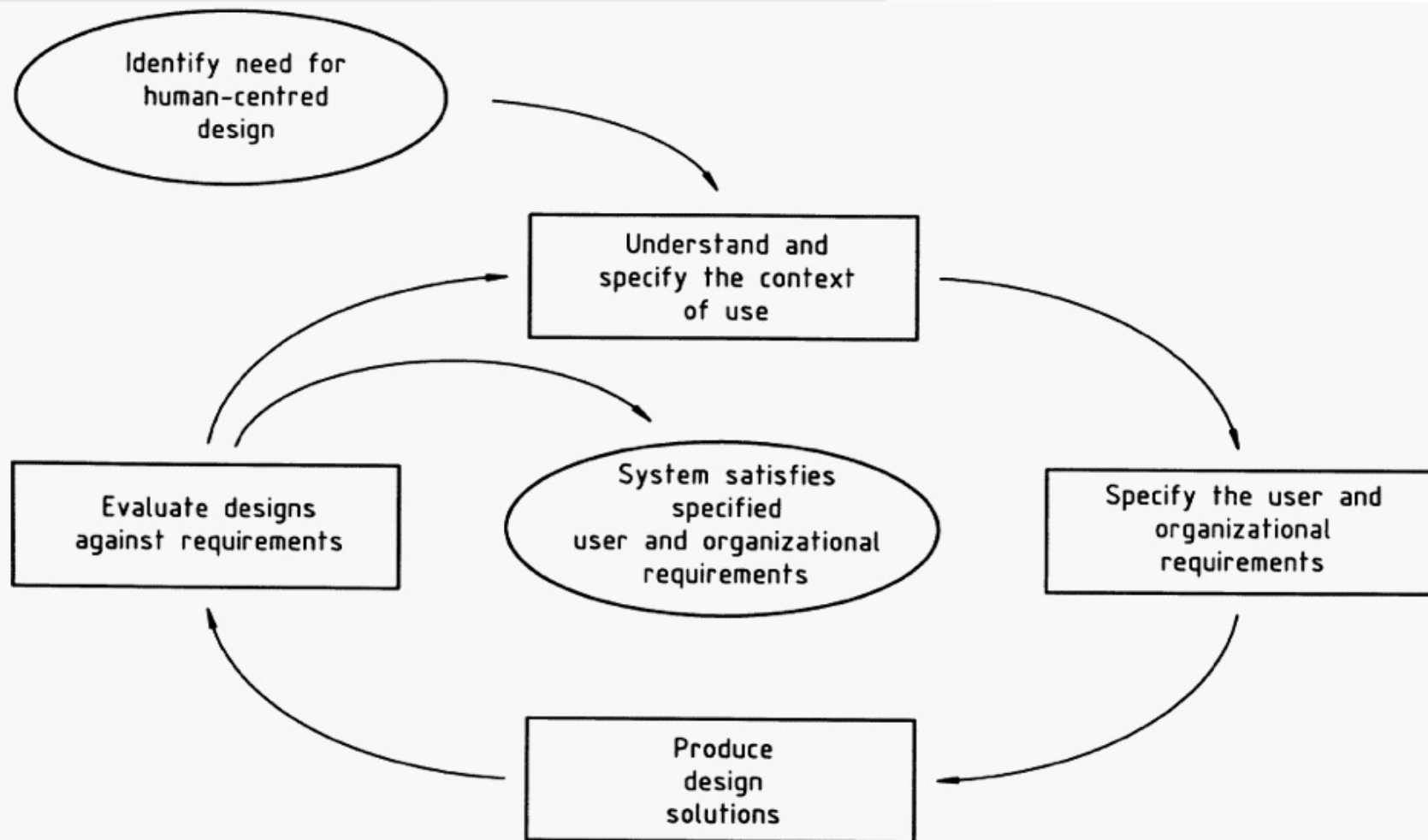
# Desenho Centrado no Utilizador

- Foco inicial em utilizadores e tarefas: estudar características cognitivas, comportamentais, atitudinais, ...
- Medida empírica: reações e desempenho dos utilizadores a cenários, manuais, simulações e protótipos são observados, registados e analisados
- Design iterativo: quando os problemas são encontrados nos testes, corrigi-los e realizar mais testes

# Desenho Centrado no Utilizador



# DCU - Norma ISO 13407



# Desenho da interacção

- Os designers da interacção precisam de:
  - Ajuda para reconhecerem problemas e mau design
  - Direções para melhorarem
    - Princípios genéricos sobre Usabilidade
    - Normas sobre Usabilidade
    - Regras de Desenho Gráfico
  - Guias prático, e não soluções “empacotadas”
  - Princípios concretos, não psicologia cognitiva!
    - Guias de Boas práticas na Web

# Desenho da interacção

- Os designers da interacção precisam de:
  - Ajuda para reconhecerem problemas e mau design
  - Direcções para melhorarem
    - Princípios genéricos sobre Usabilidade
    - Normas sobre Usabilidade
    - **Regras de Desenho Gráfico**
  - Guias prático, e não soluções “empacotadas”
  - Princípios concretos, não psicologia cognitiva!
    - Guias de Boas práticas na Web

# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - Contraste
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - **Simplicidade**
  - Legibilidade
  - Contraste
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Simplicidade
  - “Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing more to take away.” (Antoine St-Exupery)
  - “Simplicity does not mean the absence of any decor... It only means that the decor should belong intimately to the design proper, and that anything foreign to it should be taken away.” (Paul Jacques Grillo)
- “Less is more.” “Keep it short and simple.”/“Keep it simple, stupid.” (**KISS**). When in doubt, leave it out.

# Desenho gráfico

- Técnicas de simplicidade
  - Redução
    - Remover elementos não essenciais
  - Regularidade
    - Usar padrões regulares
    - Limitar variações não essenciais entre elementos
  - Versatilidade
    - Desenhar elementos com múltiplas funções

# Desenho gráfico

## □ Redução (Exemplo)

Google  
Portugal



[Pesquisa avançada](#)  
[Ferramentas de linguagem](#)

Pesquisa do Google

Sinto-me com sorte

[Soluções de publicidade](#)

[Soluções empresariais](#)

[Tudo sobre o Google](#)

[Google.com in English](#)

© 2011 - [Privacidade](#)

Google  
images



Portugal

[About](#) [Advertising](#) [Business](#) [How Search works](#)

[Privacy](#) [Terms](#) [Settings](#)



O pai da usabilidade



[Tudo](#)

[Imagens](#)

[Videos](#)

[Notícias](#)

[Livros](#)

[Mais](#)

[Ferramentas](#)

# Desenho gráfico

**“A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.”**

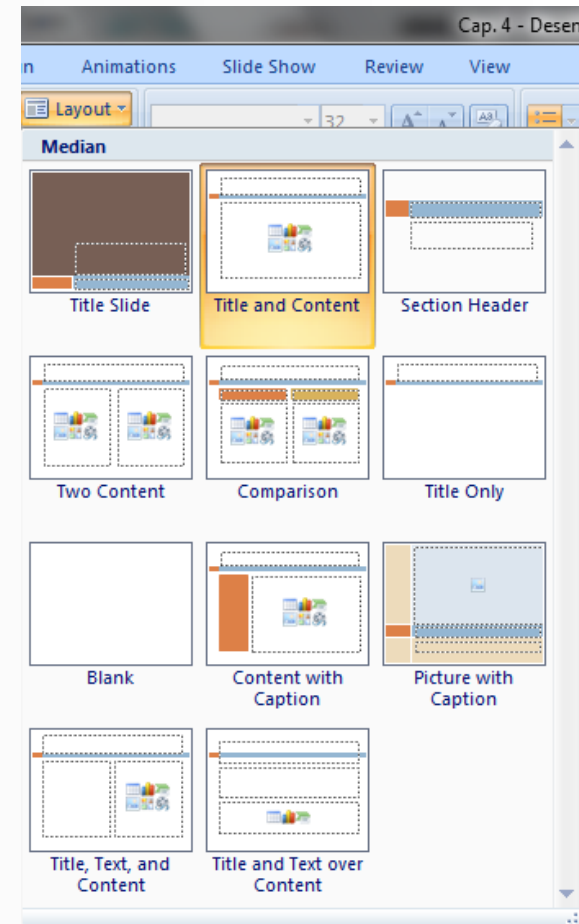
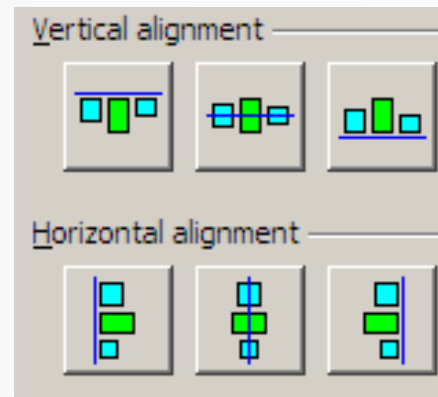
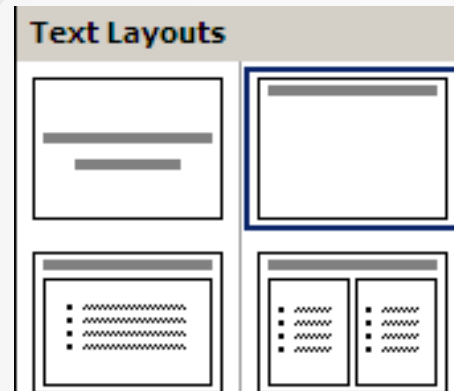
Antoine De Saint-Exupery



[www.interaction-design.org](http://www.interaction-design.org)

# Desenho gráfico

- Regularidade (Exemplo)



# Desenho gráfico

- Versatilidade (Exemplo)



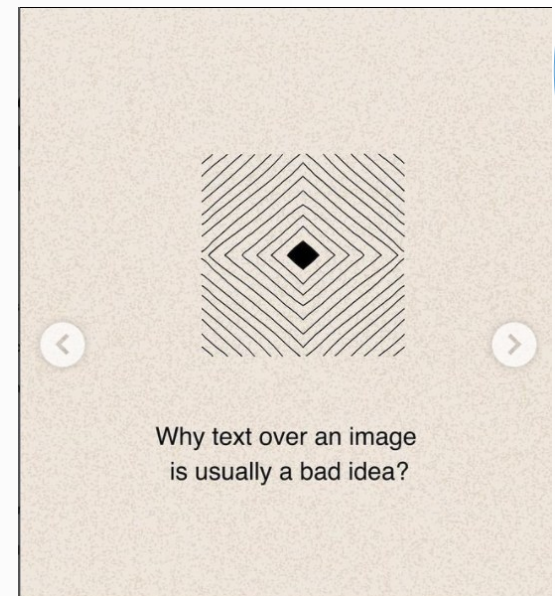
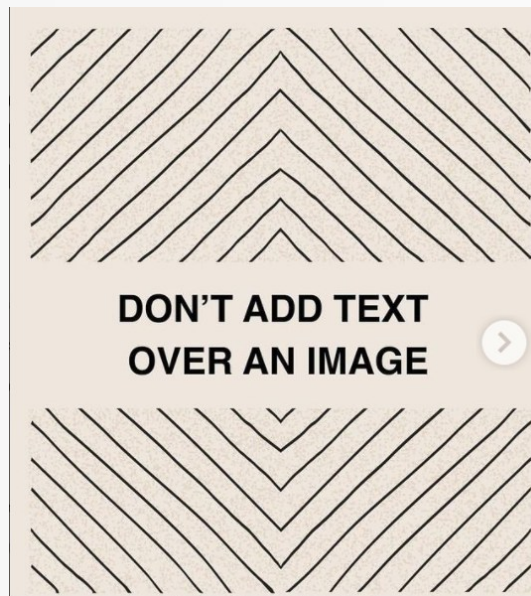
# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - **Legibilidade**
  - Contraste
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

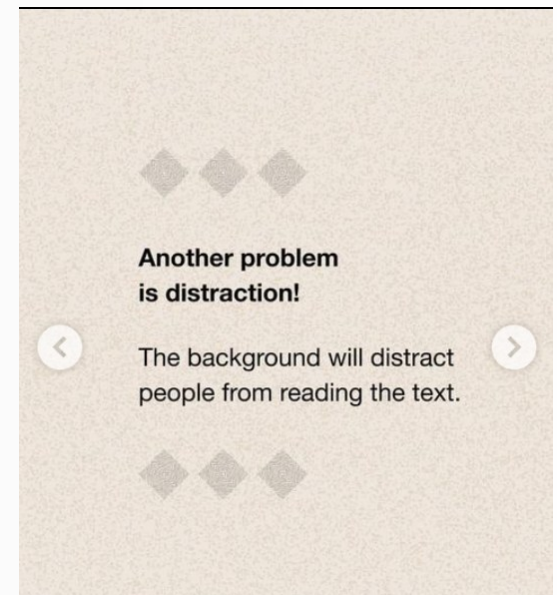
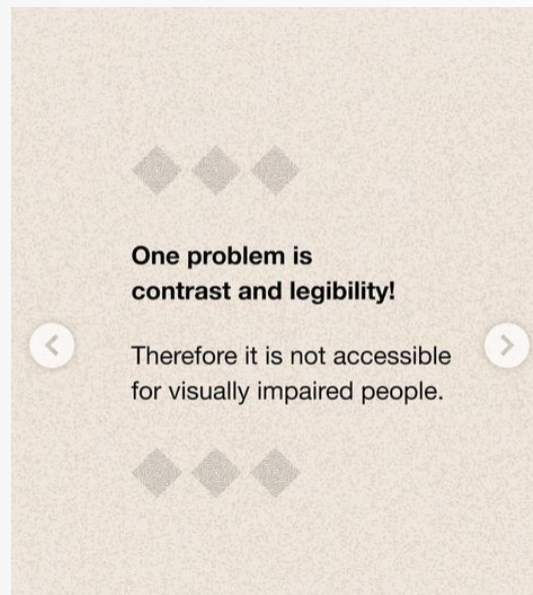
# Desenho gráfico

- Legibilidade



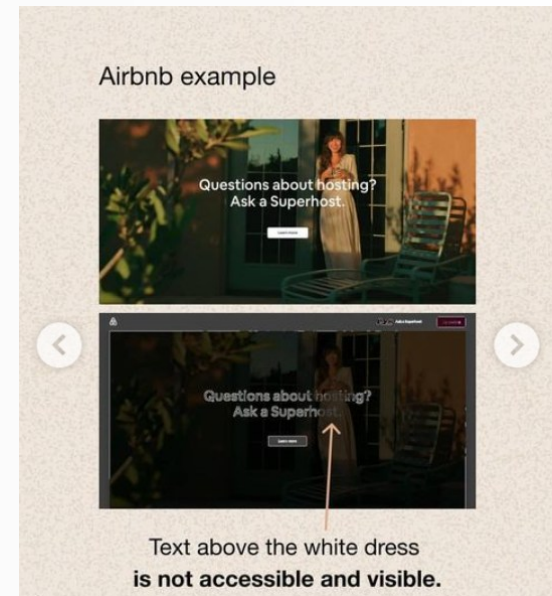
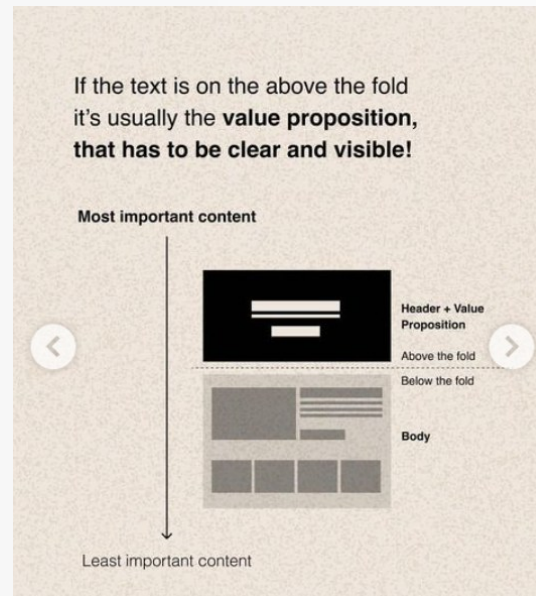
# Desenho gráfico

- Legibilidade



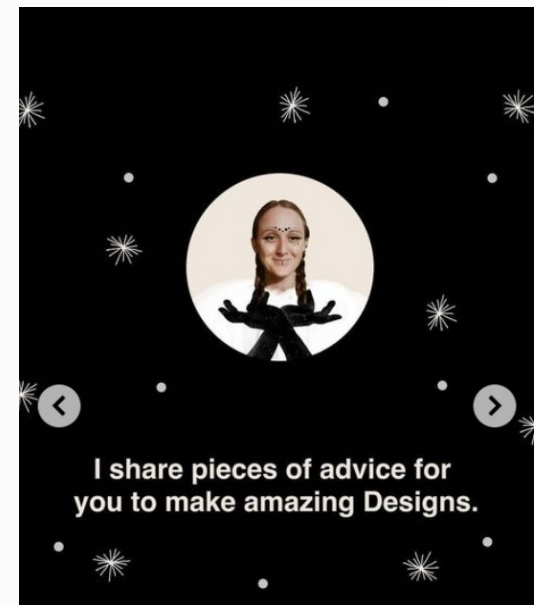
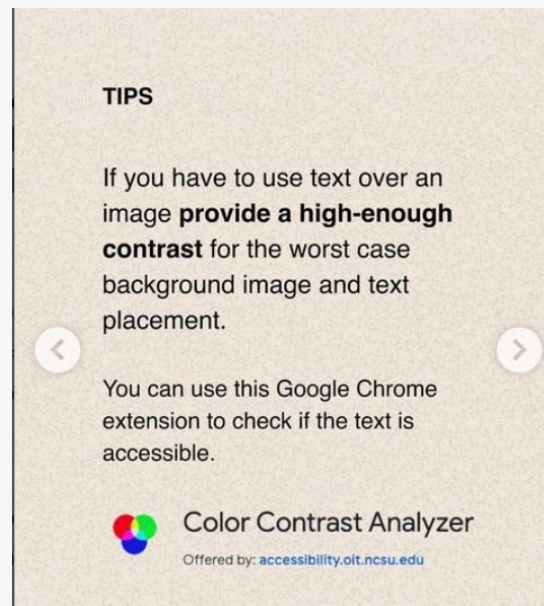
# Desenho gráfico

- Legibilidade



# Desenho gráfico

- Legibilidade



# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - **Contraste**
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

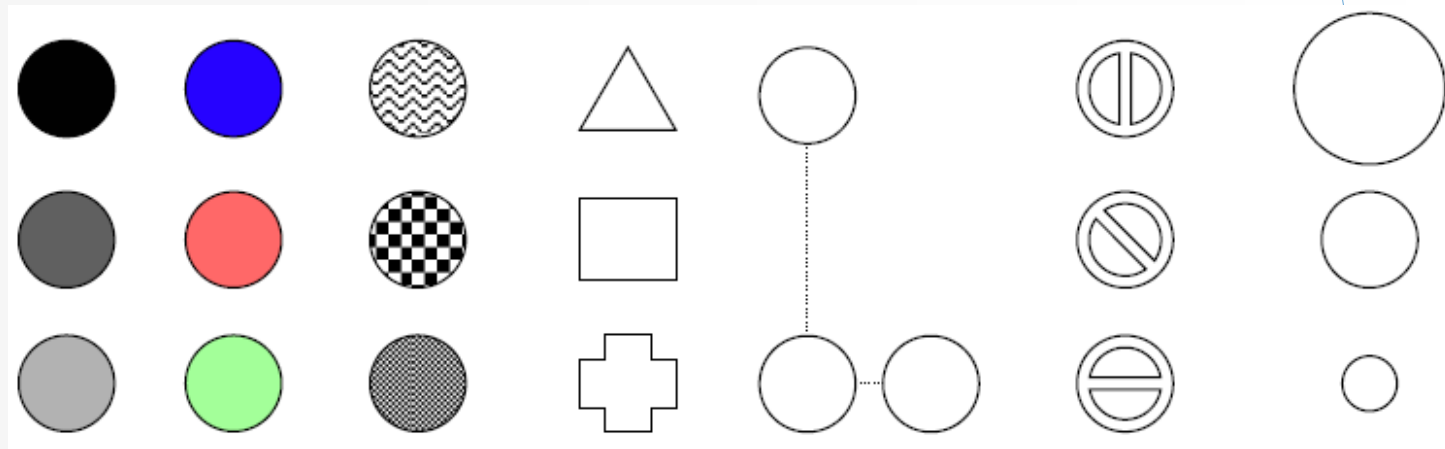
Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Contraste
  - Diferenças visuais percebidas
  - Irregularidades que transmitem informação ou realçam elementos
  - Teoria das variáveis visuais – Jacques Bertino
    - Valor
    - Cor
    - Textura
    - Forma
    - Posição
    - Orientação
    - Tamanho

# Desenho gráfico

- Teoria das variáveis visuais – Jacques Bertin  
Mullet and Sano, 1995



# Desenho gráfico

- Características das variáveis visuais
  - Tipo de Escala – tipos de comparações possíveis
    - Nominal (=)
      - Todas as variáveis
    - Ordenada (<, >)
      - Posição, tamanho, valor, textura
    - Quantitativa (quantidade de diferença)
      - Posição e tamanho

# Desenho gráfico

- Características das variáveis visuais
  - Comprimento da Escala – n.º de níveis distintos
    - **Forma:** longa (variedade infinita)
    - **Posição:** longa (fina granulidade)
    - **Orientação:** curta ( ~ 4 níveis)
    - Outras variáveis ~10 níveis

# Desenho gráfico

- Contraste - Interacção entre variáveis visuais
  - **Percepção selectiva:** a variável pode ser seleccionada por exclusão das restantes?
    - A forma não é selectiva
      - Tentem encontrar triângulos num “mar” de rectângulos
  - **Percepção associativa:** uma variável pode ser ignorada enquanto observamos as outras?
    - Tamanho e valor são não associativas
      - Tamanho pequeno e valor baixo interferem com a capacidade de perceber a cor e a textura

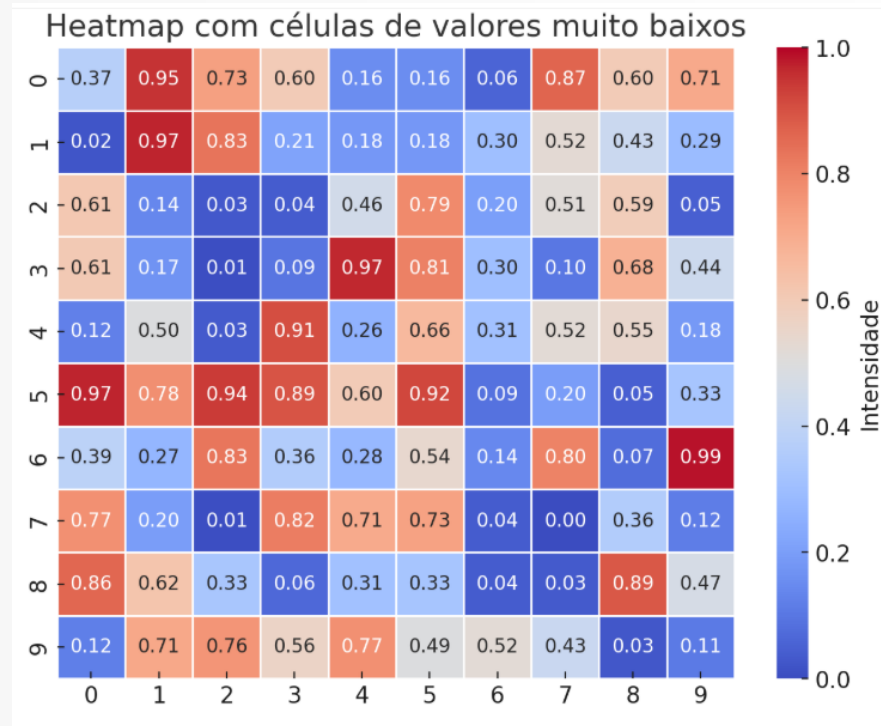
# Desenho gráfico

- Exemplo (Percepção seletiva)



# Desenho gráfico

- Exemplo (Percepção selectiva)

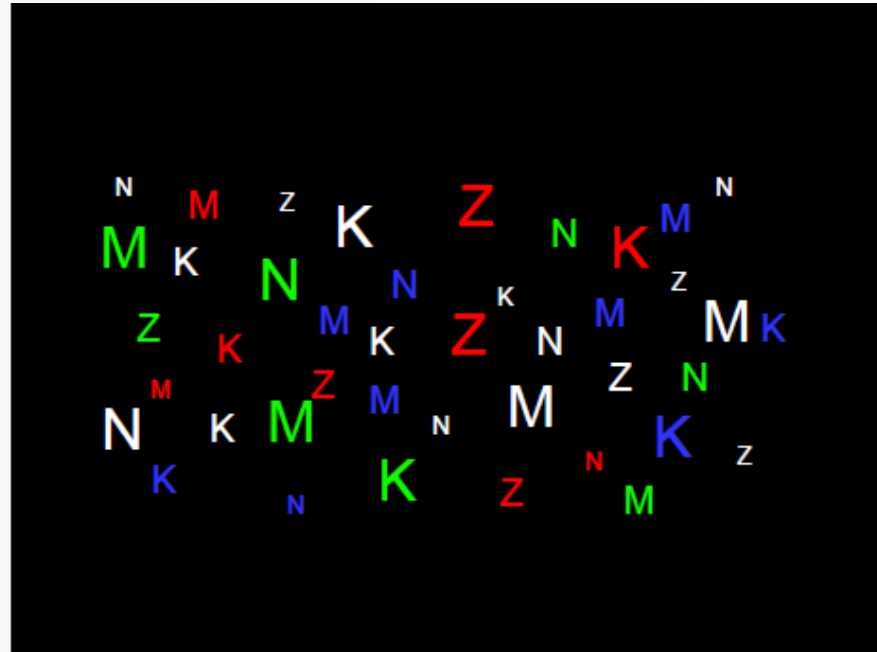


# Desenho gráfico

- Exemplo (Percepção selectiva)
  - Encontrar todas as letras do lado esquerdo (**Posição**)
  - Encontrar todas as letras vermelhas (**Cor**)
  - Encontrar todos os k (**Forma**)
  - Que questões são fáceis de responder e quais são difíceis? As fáceis referem-se a variáveis visuais seletivas.

# Desenho gráfico

- Exemplo (Percepção associativa)



# Desenho gráfico

- Técnicas de contraste
  - Escolher as variáveis visuais apropriadas
  - Usar o maior comprimento possível
  - Intensificar as diferenças para facilitar a percepção
    - Escala multiplicativa e não aditiva
    - Codificação redundante quando necessário
    - Caricaturização quando necessário
  - “Squint test”

# Desenho gráfico

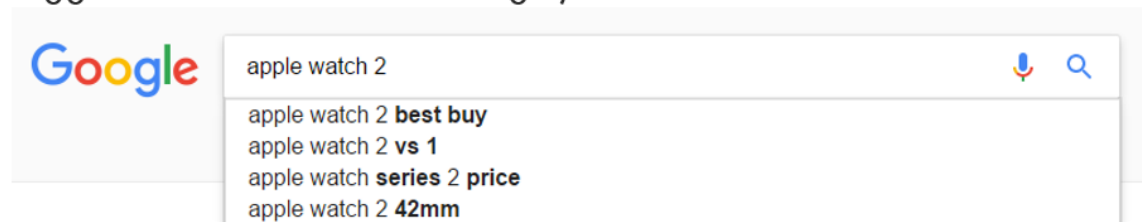
- Técnicas de contraste
  - Escolher as variáveis visuais apropriadas

|  | Subject                                      | Sender             | % | Date                 |
|--|----------------------------------------------|--------------------|---|----------------------|
|  | Содействие в трудоустройстве.                | chao               | ● | 10/15/2004 4:26...   |
|  | Автовладельцам                               | АвтоГранд          | ● | 10/15/2004 4:45...   |
|  | Обучение теннису                             | eliot              | ◦ | 10/15/2004 7:16 AM   |
|  | PITTSBURGH PA Silverton Home Services for... | Erica Gallenbeck   | ● | 10/15/2004 7:21...   |
|  | 156 - 00 - 00 &#1085;&#1072;&#1096; &#1...   | XjFXLXmXgX@tdb.com | ● | 10/15/2004 10:4...   |
|  | 156-00-00                                    | hucksterEOFIN      | ◦ | 10/15/2004 11:12 ... |
|  | A Library A Dream...                         | Arthur GuoBin Yin  | ● | 10/15/2004 6:38...   |
|  | SAVE 20% on holiday cards by shopping early  | Snapfish           | ● | 5:18 AM              |
|  | How are you                                  | Анисимов К.И.      | ● | 11:24 AM             |

# Desenho gráfico

- Técnicas de contraste
  - Escolher as variáveis visuais apropriadas

Highlight differences between the inputted information and suggested information (i.e. Google differentiate user input with different font styles—user input has a standard text weight, while suggested terms have bold weight).



# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - **Contraste**
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - Contraste
  - **Espaço em branco**
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Espaço em branco
  - Usar espaços em branco para agrupar elementos, em vez de linhas
  - Deixar margens em redor dos elementos
  - Integrar imagens e fundo
    - Os objectos devem ser dimensionados proporcionalmente ao background
  - Não “amontoar” os elementos de controlo

# Desenho gráfico

- Espaços em branco
  - Para separar

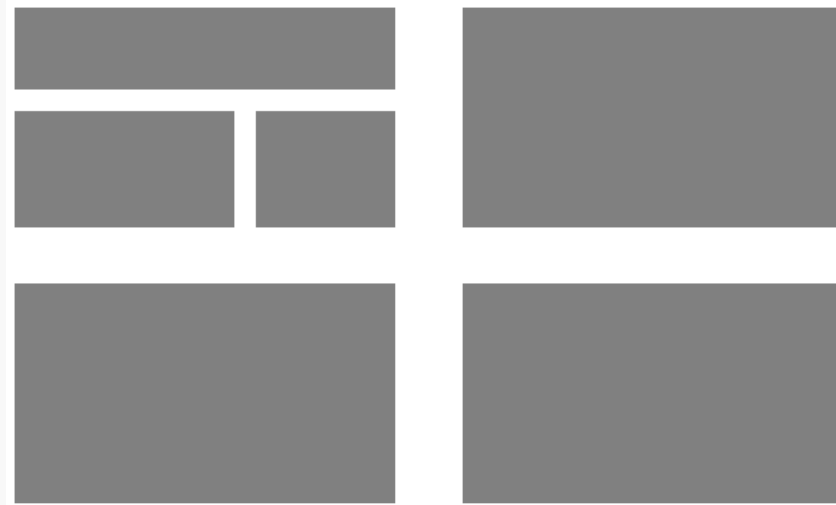


- Para separar grupos de elementos



# Desenho gráfico

- Espaços em branco
  - Para estruturar



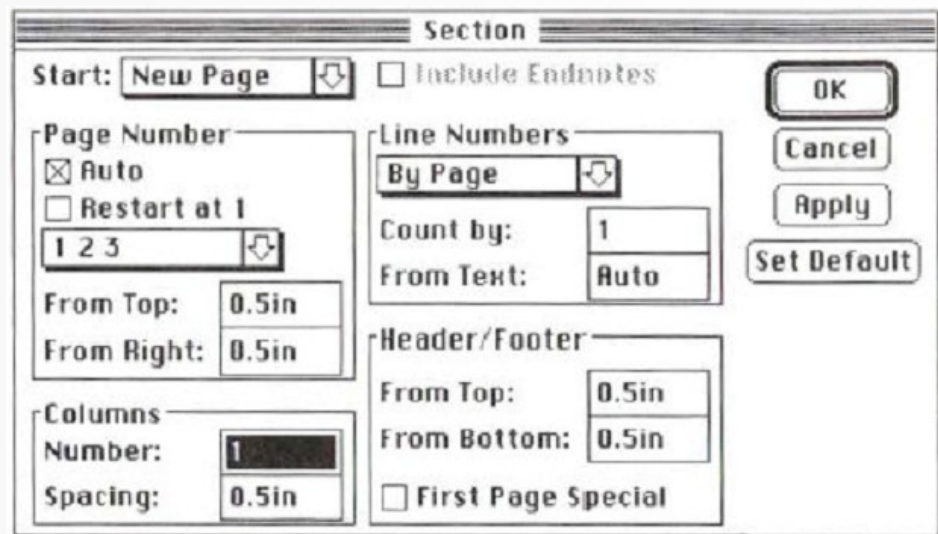
# Desenho gráfico

- Espaços em branco
  - Para dar ênfase



# Desenho gráfico

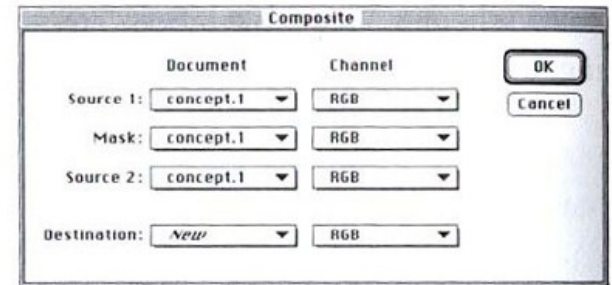
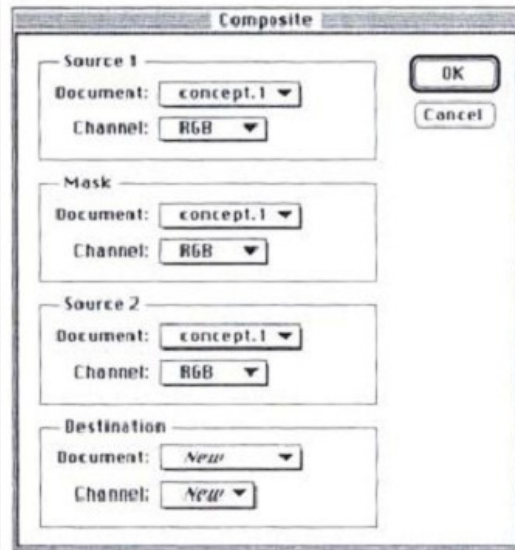
- Caixa de diálogo “empacotada”



*From Mullet and Sano, 1995.*

# Desenho gráfico

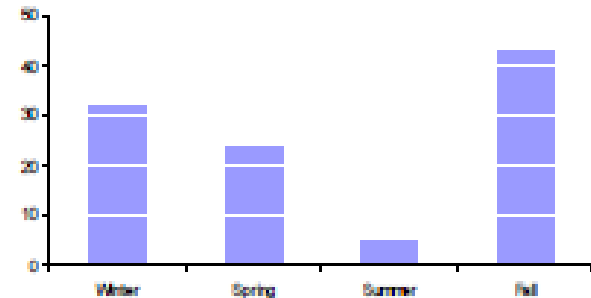
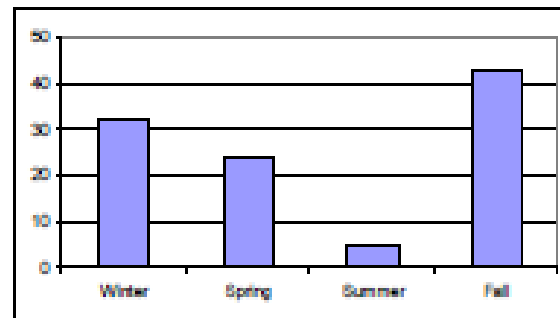
- Espaço em branco para realçar *labels*



*From Mullet and Sano, 1995.*

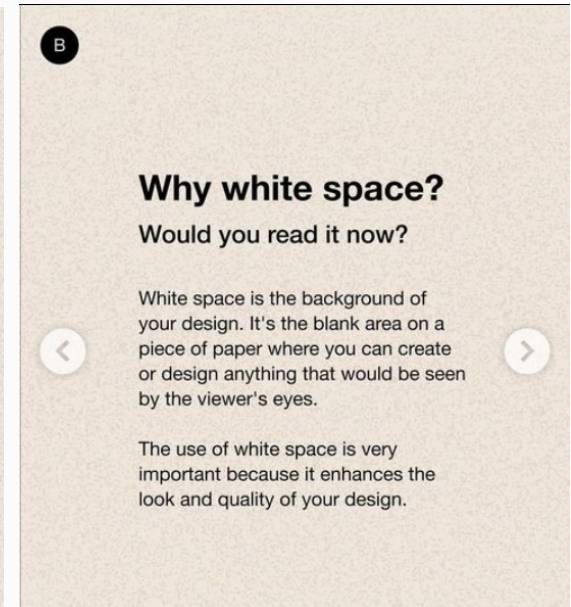
# Desenho gráfico

- Espaço em branco para evitar ruído visual



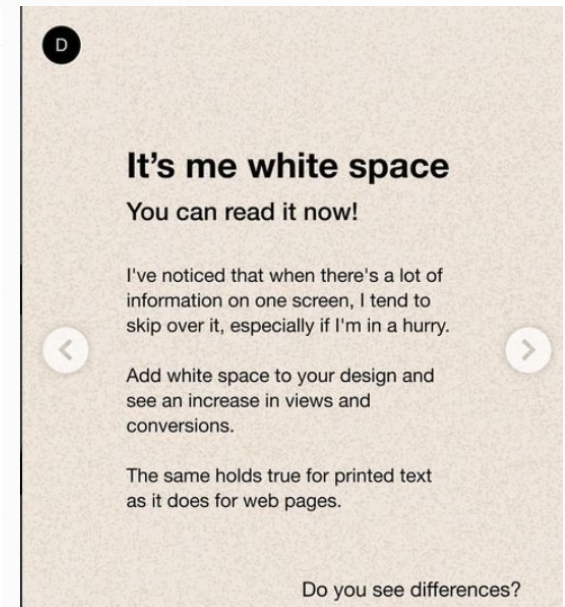
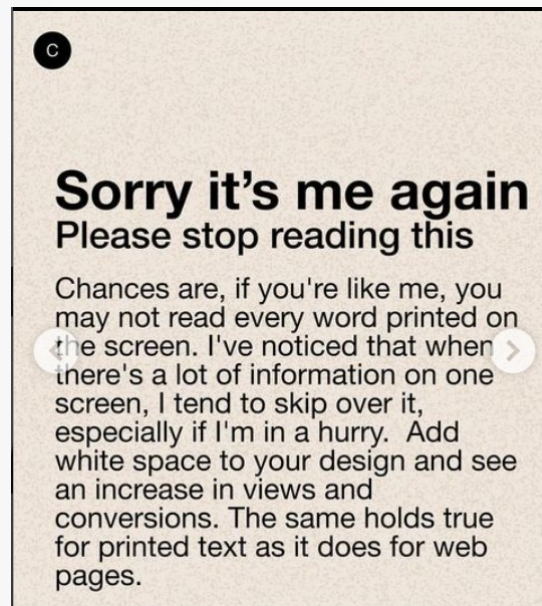
# Desenho gráfico

- Espaço em branco



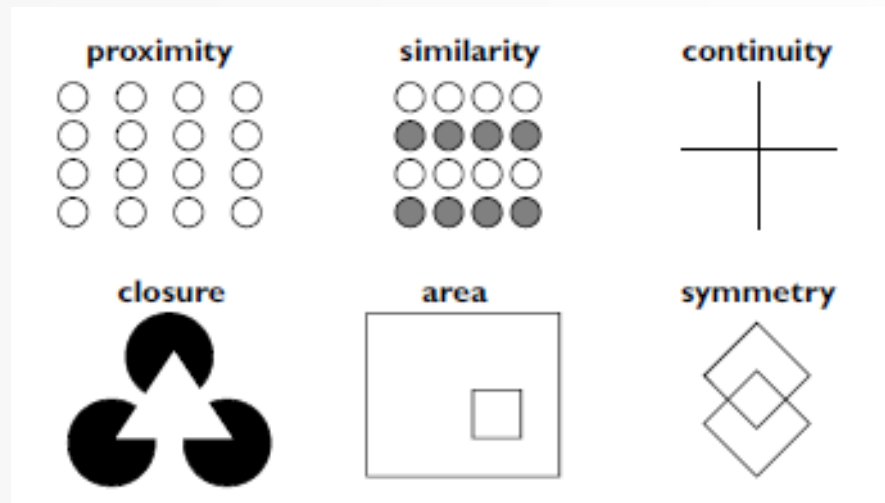
# Desenho gráfico

- Espaço em branco



# Desenho gráfico

- Princípios de Gestalt



# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - Contraste
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - Contraste
  - Espaço em branco
  - **Equilíbrio**
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Equilíbrio/Simetria
  - Escolher um eixo (geralmente vertical)
  - Distribuir os elementos equitativamente à volta do eixo
    - Equilibrar “mass” and “extent”
      - *Mass*: quantidade de pixels não brancos
      - *Extent*: área coberta por esses pixels

# Desenho gráfico

- Simetria



# Desenho gráfico

- The Building Blocks of Visual Design - <https://tinyurl.com/BuildigBlocksOfVisualDesign>



# Desenho gráfico

- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - Contraste
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - Alinhamento

Mullet and Sano, 1995

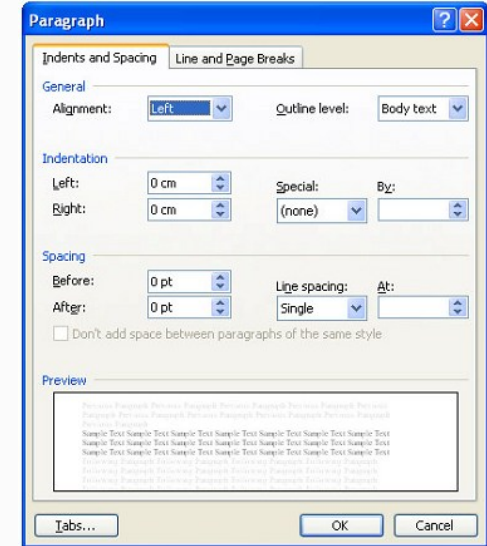
# Desenho gráfico

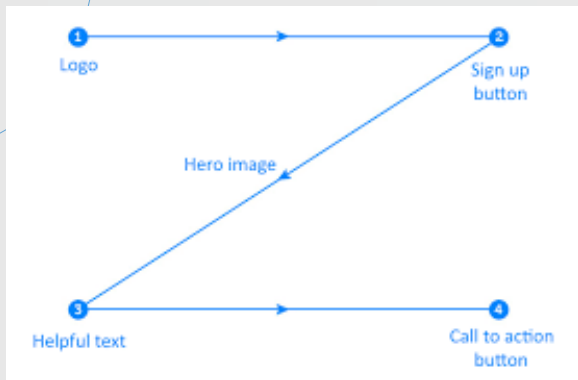
- Linhas mestras
  - Simplicidade
  - Legibilidade
  - Contraste
  - Espaço em branco
  - Equilíbrio
  - **Alinhamento**

Mullet and Sano, 1995

# Desenho gráfico

- Alinhamento
  - Alinhar as labels
    - Esquerda ou direita
  - Alinhar controlos
    - Esquerda e direita
  - Alinhar texto
    - *Baseline*





# Desenho gráfico

Padrões de leitura - em Z

<https://writefulcopy.com/blog/z-shape-pattern>

The screenshot shows the Facebook login and sign-up page. A red Z-shape reading pattern is overlaid on the page, with four numbered points: 1. Facebook logo, 2. Log in button, 3. Hero image, and 4. Create an account button. The path starts at the top left (1), goes right to the top right (2), then diagonals down-left to the middle left (3), and finally goes right to the bottom right (4).

1 **facebook** Email or Phone Password Log in 2

Facebook helps you connect and share with the people in your life.

**Create an account**  
It's free and always will be.

First name Surname

Mobile number or email address

New password

Birthday  
16 Jun 1999 Why do I need to provide my date of birth?

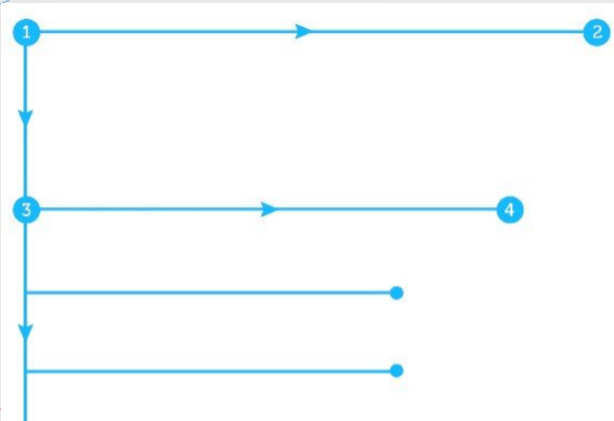
☐ Female ☐ Male

By clicking Create an account, you agree to our Terms and confirm that you have read our Data Policy, including our Cookie Use Policy. You may receive SMS message notifications from Facebook and can opt out at any time.

**Create an account** 4

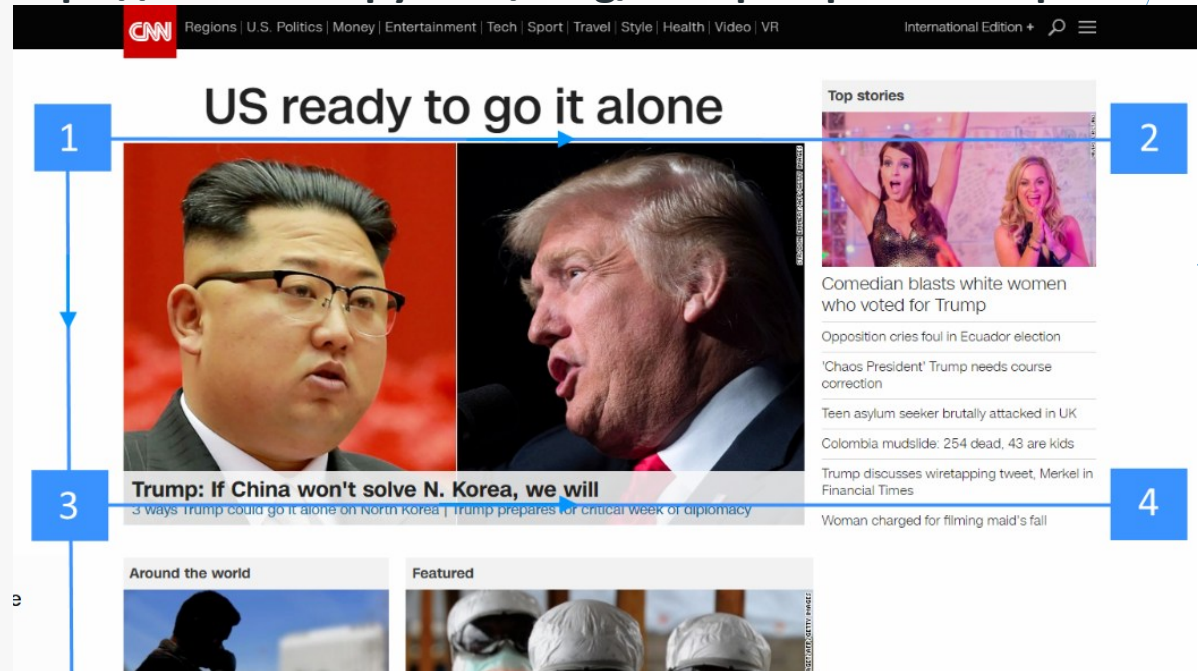
Create a Page for a celebrity, band or business.

# Desenho gráfico



Padrões de leitura - em F

<https://writefulcopy.com/blog/f-shaped-pattern-explained>



# Desenho gráfico

## Tipografia

### Fontes Serifadas (com serifa)

- **Exemplos:** Times New Roman, Garamond, Georgia
  - **Melhor para:** Materiais impressos (livros, jornais, revistas, convites)
    - **Por quê?** As serifas ajudam a guiar o olhar ao longo do texto, melhorando a legibilidade em textos longos impressos.
  - **Uso digital:** Pode ser usada em ecrãs de alta resolução, mas deve ser evitada em tamanhos pequenos, pois as serifas podem ficar desfocadas em ecrãs de baixa qualidade.

# Desenho gráfico

## Tipografia

### Fontes Não Serifadas (sem serifa)

- **Exemplos:** Arial, Calibri, Helvetica
- **Melhor para:** Materiais digitais (sites, apps, apresentações, redes sociais)
  - **Por quê?** São mais fáceis de ler em ecrãs, pois têm linhas mais limpas e não sofrem com problemas de renderização.
  - **Uso impresso:** Funcionam bem para títulos, cartazes e materiais de marketing modernos, transmitindo um tom mais contemporâneo e minimalista.

# Desenho gráfico

## Tipografia

### Regras Gerais:

- Impresso
  - Prefira fontes serifadas para corpo do texto, não serifadas para títulos.
- Digital
  - Prefira fontes não serifadas para corpo do texto; serifadas podem ser usadas em destaques ou se a resolução permitir.
- Marca e Identidade Visual
  - Escolha com base no tom da comunicação (serifada para tradicional/elegante, não serifada para moderno/clean).

# How to use visual hierarchy in UI Design?



Michael Filipiuk  
@michael.filipiuk



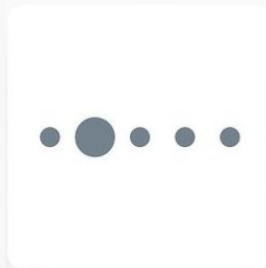
Making the user focus on what you want him / her to is crucial in UI Design.

In this post you'll learn how to use hierarchy properly to make the user focus on what's important! →

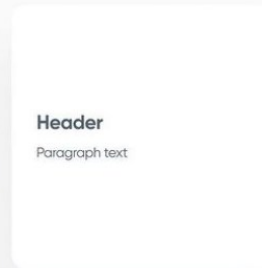
# Desenho gráfico

## Size

Larger things are perceived as more important, both in UI Design and in life. You can take advantage of this, for example when working with type.



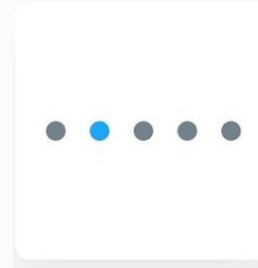
IDEA



UI DESIGN EXAMPLE

## Color

Bold colors can easily draw user's attention, especially when they contrast with content that's black or grey. This works well for buttons for example.



IDEA



UI DESIGN EXAMPLE

# Desenho gráfico

## Position

Most people read left to right, top to bottom. That's why in most (good) digital products content that's more important is placed on top, not on the bottom.

You will read this first

You will read this second

IDEA

### Header

You will read content from this section first (higher)

You will read content from this section second (lower)

UI DESIGN EXAMPLE

## Proximity

Elements that are close to each other are perceived as a group. It's frequently visible inside forms – labels need to be visibly connected to their text field.



IDEA

### Log in

Email address

michael@gmail.com

Password

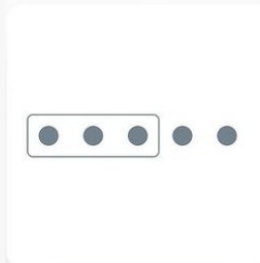
Enter your password...

UI DESIGN EXAMPLE

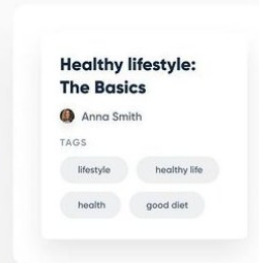
# Desenho gráfico

## Common region

When elements are located within a closed region, they are perceived as one group. In UI Design, this is useful for example when designing cards.



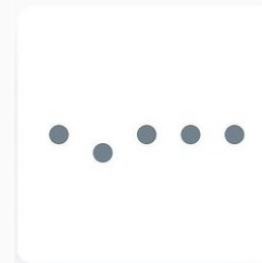
IDEA



UI DESIGN EXAMPLE

## Alignment

Elements aligned with each other seem related. When something breaks that alignment, it stands out. Aligned layouts look better, so be careful with this tip.



IDEA



UI DESIGN EXAMPLE

# Desenho gráfico

